

景观设计团队 AI 协作、交付质量与后期提效

综合研讨总结

文档用途：内部沟通、汇报对齐、同事研讨

整理日期：2026年7月8日

协作工具：企业微信

版本：v2.1 修订版

摘要

公司要求全团队深入使用 AI 提高效率。经多轮沟通及同事反馈，当前挑战的本质并非简单的「积极性差异」，而是：

- 各团队处于项目生命周期的不同阶段，AI 可发挥的场景不同；
- 「深入用 AI」与「下一环节可接手」之间存在流程衔接缺口，尤其集中在 CD→DD 环节；
- 「未确认前不打磨模型」的要求在不同阶段的理解不一致，导致中间交底信息不足；
- 专业能力提升与 AI 使用方式需同步推进，部分环节对 AI 产出的审核标准尚不清晰；
- DD 合同节点与实际交付标准未充分对齐，存在流程绕行与隐性返工。

本文档系统梳理问题根因与可执行改进方案，供内部持续推进。

第一部分：团队与流程现状

1.1 团队结构

区域	人数	主要参与工作
HK	10	设计指导、方向把控、前期设计
越南	12	因新项目多，现阶段以前期为主；亦参与后期；植物设计偶有协作
内地	17	体量最大的执行团队；近年新项目减少，在施项目后期工作较多；亦参与部分前期
菲律宾	8	图纸化、CAD 制作与修改
泰国等	8（顾问）	按项目协作的顾问模式

统一协作工具：企业微信

关键说明： 各阶段工作由多地设计师共同完成；「前期工作多」是项目阶段分布的结果，并非固定的地域分工。

1.2 设计四阶段划分

阶段	简称	典型交付物	精度要求
概念阶段	Concept	PDF、SU（有时 CAD）	SU 可相对简化；AI 可辅助提速，供客户比选
方案阶段	CD	PDF、SU、CAD 平面	SU 应达到相当精细程度
扩初/深化	DD	由精细 SU 转化而来的 CAD 图纸	图纸化环节；精度要求高
施工图	WD	施工图纸	精度要求最高

阶段流转

概念 Concept → 方案 CD → 扩初 DD → 施工图 WD
AI 可辅助提速 SU 应精细 图纸化环节 落地出图
SU 可相对简化 ★关键衔接 ★需重点关注

第二部分：问题出现的根本原因

2.1 表象：不同团队 AI 使用感受存在差异

观察	可能原因
前期创意工作 AI 提效感受明显	工作集中在概念、文案、参考图、多版比较等，AI 帮助直接、成果易展示
后期落地工作 AI 价值不易被看见	任务以沟通、协调、深化为主；AI 多用于纪要、函件、清单等内部提效
整体体感存在差距	考核或展示方式偏向前期创意类成果；后期提效难以量化呈现

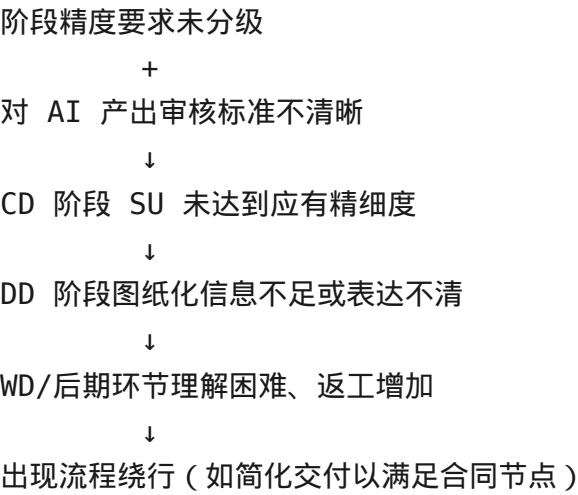
根因之一： 若用同一套「前期创意型」指标衡量不同工序，容易产生误判。

2.2 流程衔接：CD→DD 质量链

同事反馈中较集中的问题：

- 1. 部分环节对 AI 依赖较高，人工审核标准尚不统一；
- 2. 中间 SU 模型信息不足，下一环节难以完整理解空间与尺度；
- 3. 需较多时间返回上一阶段补充信息后才能推进；
- 4. DD 阶段图纸信息不完整或表达不清，导致后续环节理解困难、返工增加。

问题链条（流程视角）：



根因之二：核心在于 阶段交接标准缺失、各阶段精度要求未分级、审核机制不健全——而非对 AI 本身的否定。

2.3 政策理解：「不打磨」的适用范围

管理要求	一线实际
方案未获客户确认前，不宜投入大量时间精磨模型	部分客户在未确认阶段即需较清晰的空间、尺度、竖向信息
深入使用 AI 提高效率	AI 提速后，中间产物更容易停留在「够用即可」
全球相对统一的流程与成本控制	不同市场、不同客户的澄清度要求存在差异

根因之三：「不打磨」主要适用于 概念比选阶段；进入 CD 后，SU 应达到相应精细标准。若将「不打磨」理解为全程可降低精度，易引发衔接问题。

关键区分：「不打磨」≠「不交底」；「用 AI 提速」≠「可跳过空间信息」。

2.4 专业能力 vs AI 使用方式

管理层关注：

- AI 应帮助员工扩展能力范围，完成以往较难独立完成任务；
- 专业水平需持续提升，以更好胜任各阶段工作；
- 设计质量需稳定可靠，各环节交付物应达到可流转标准。

一线反馈：

- 部分同事将 AI 理解为「产出即可流转」，对审核与判断环节重视不足；
- 交接标准不清时，质量波动较大，协作成本上升。

根因之四： AI 应与专业能力 **相互促进**——AI 放大产能，专业判断保障质量；二者需同步建设，而非相互替代。

2.5 合同节点与交付标准

- DD 是合同中的标准节点；
- 当 DD 交付物未达到相应标准时，可能出现流程绕行（如以简化图纸满足节点要求）；
- 此类隐性成本目前较少被系统记录。

根因之五： 合同里程碑与交付质量标准需进一步对齐，避免「为节点而交付」。

2.6 后期工具与 AI 投入结构

后期（DD/WD）最需要：读懂图纸、对照公司标准检查、版本对比、减少返工。
当前 AI 应用较多集中在前期创意，后期审图、规范检查类工具相对不足。

根因之六： AI 投入与各阶段实际痛点需进一步匹配。

第三部分：改进方案总览

改进方案围绕 **五个支柱** 同步推进：

支柱	目标
① 分级交付标准	概念可相对简化，CD 须精细，DD/WD 标准明确
② 分阶段 AI 边界	AI 扩产能，专业判断保质量
③ 统一审核与交接机制	各阶段交付物标准清晰、可检查
④ 返工记录与数据	让隐性成本可见、可分析
⑤ 后期 AI 辅助工具	支持 DD/WD 读图、审标准、比版本
⑥ 合同节点与质量协调	DD 节点与最低交付包对齐

3.1 分级交付与客户档位

交付级别 L1 / L2 / L3

级别	对应阶段	SU 要求	流转规则
L1 内部草案	概念（内部比选）	体块 + 分区	仅限内部使用，不进入下一阶段流转

级别	对应阶段	SU 要求	流转规则
L2 客户方案包	概念（对客）/ CD 早期	关键尺寸、竖向、动线可读	高澄清晰度客户通常需 L2 上沿
L3 可交后期包	CD 完成 → 进入 DD 前	满足 Handoff 交底标准	经设计审核确认后方可流转

与管理要求衔接：

- 「未确认前不精磨」= 不做 L3 级深化精修；
- 「未确认前仍需交底」= 对客项目至少达到 L2；
- 增设「轻量交底工时」（如 0.5-1 人天/包）：用于补充尺寸、标高、剖面、图层——属于交底，不属于精磨。

客户沟通档位（立项时勾选）

档位	适用情形	未确认前 SU 建议
A 高澄清	客户对方案阶段澄清晰度要求较高	L2+
B 标准	一般项目	L2
C 内部	内部比选	L1

L2 最小交底清单

- ☐ 功能分区清楚
- ☐ 主要动线可读
- ☐ 关键控制尺寸已标注
- ☐ 竖向/标高有表达
- ☐ 效果图与 SU 主空间一致
- ☐ 图层命名符合规范
- ☐ 待定项清单

L3 Handoff 标准（进入 DD 前）

在 L2 基础上增加：主要构筑物体量与位置；1-2 张关键剖面；总平面关键控制线；设计审核人确认「可进入下一阶段」。

交付物状态标签

- 草案 — 仅内部研讨
- 待审核 — 整理完成，待确认
- 可流转 — 经审核，可交下一环节

3.2 分阶段 AI 使用边界

阶段	AI 适合辅助	须由专业人员负责	不可妥协
概念	氛围图、文案、多版比较	功能分区、动线、与建筑关系	—
CD	植物描述、汇报排版、交底自动标注	SU 空间尺度、平面与模型一致	SU 精度
DD	图层批处理、目录、说明文字、一致性检查	读模、准确图纸化、规范表达	图纸精度
WD	规范摘要、修改意见整理、函件草稿	构造、尺寸、现场衔接	全部精度

建议口径：

「AI 用于提高效率和扩展辅助能力；各阶段的专业判断与质量把关不可替代。」

3.3 统一审核与交接机制

各阶段交付前，建议对照 checklist 完成自检与互检：

环节	检查内容	确认方式
概念 → CD	方向明确、分区合理	设计负责人确认
CD → DD	满足 L3 Handoff 标准	设计审核 + checklist
DD → WD	满足 DD 最低交付标准	审核人确认
全阶段	AI 产出须经人工审核后流转	纳入交付流程

原则：AI 可辅助预审（对照清单提示缺失项），专业审核与签字责任不变。

3.4 返工记录机制（日报 + 项目流转）

返工类型 R1-R6

代码	含义
R1	交底不足（上游模型/图纸信息不够）
R2	图纸化质量（DD 阶段表达不清或信息缺失）
R3	档位错配（低精度交付物进入高精度阶段）
R4	客户变更（单独统计）
R5	AI 产出未经审核即流转
R6	流程绕行（为满足节点而简化交付等）

日报补充字段（每日 5 行）

【返工记录】（无则填「无」）

项目：

返工类型：R1 / R2 / R3 / R4 / R5 / R6

涉及阶段：Concept / CD / DD / WD

耗时（小时）：

简要说明：

建议月度分析指标

- 1. 内部质量返工率 = (R1+R2+R3+R5+R6 人时) ÷ 总项目人时
- 2. DD 阶段一次通过率 = 不需因上游衔接问题返工的 DD 包 ÷ 总 DD 包
- 3. 流程绕行次数 = R6 记录条数

3.5 后期 AI 辅助工具（DD/WD 适用）

按场景匹配

场景	推荐工具/方向	适用阶段
快速理解图纸内容	IntentCAD 图纸摘要、Health Report	接手 DD 时
图层/命名规范检查	MorphoCAD、Nomic、AI-2D-Checker	DD 出图后
对照公司标准检查	Nomic、UptoCode（上传公司标准文档）	DD/WD
两版图纸对比	Bluebeam Smart Overlay、IntentCAD diff	变更/返工时
植物标注检查	Land F/X Verify Labels	WD（有植物项目）
树木保护	CanopyCode	适用项目
景观场地合规	VitruAI Landscape Compliance（定制）	政府/高要求项目
场地类 PDF 审图	InspectMind	景观总图、市政类
自建定制检查	Cursor/Codex + AutoCAD MCP + 公司标准	图纸化环节

DD 阶段建议流程

CD 阶段精细 SU 完成

- 图纸化（CAD 制作）
- MorphoCAD 图层规范 + IntentCAD 健康报告
- Nomic/自建工具 对照《DD 最低交付标准》
- 设计审核确认
- 标记「可进入 WD」

WD 阶段建议流程

收到 DD 交付包

- IntentCAD Summary 快速掌握内容
- Nomic/UptoCode 对照公司 WD 标准
- 有变更时 Bluebeam Smart Overlay 生成变更清单
- 出图前 Land F/X Verify Labels (如有植物)
- 设计审核确认

原则：AI 辅助读图与预审；专业审核责任不变。

3.6 新技术：AI + CAD / SU (全阶段)

环节	技术方向	作用
概念/CD	SketchUp MCP、Supex	轻量交底自动化（尺寸、剖面、图层）
DD	AutoCAD MCP、MorphoCAD	批量整理、图层规范、标准检查
全阶段	AI 清单预审 + 人工审核	提高交接质量与一致性

与「不打磨」要求配合：AI 负责 L2 交底辅助（提高效率），不替代交底责任。

3.7 合同节点与交付质量协调

建议	说明
定义「DD 最低交付包」	与合同节点对应，明确该节点应达到的最低标准
流程变更须记录	因特殊情况调整流程时，在项目记录中注明（R6）
用返工数据分析	以数据呈现衔接问题成本，支持标准优化

第四部分：各团队可协作推进的要点

方向	协作内容
标准制定	共同确认 L1/L2/L3 与 A/B/C 档位；明确各阶段 checklist
方案与创意	继续 AI 提效；CD 阶段 SU 达到精细标准；推进交底自动化
图纸化	DD 图层与表达规范；AI 健康检查；对照 DD 最低标准
后期落地	返工记录与汇总；后期 AI 读图/审标准；客户沟通 AI 辅助

方向	协作内容
全公司	企业微信案例库、返工收集表、定期跨区分享

第五部分：试点路线图

阶段 1（1-2 个月）

试点	内容	成功指标
返工记录	日报 + 企业微信收集表	连续 4 周有数据
DD 图纸健康检查	IntentCAD / MorphoCAD	DD 一次通过率提升
图纸版本对比	Bluebeam 或 IntentCAD diff	R2 类返工可附变更说明

阶段 2（2-4 个月）

- 立项增加客户档位 A/B/C、交付级别 L1/L2/L3
- 审核流程纳入 AI 预审报告（辅助 checklist）
- SU 交底自动化脚本（CD→DD 前）

阶段 3（4-6 个月）

- Nomic/UptoCode 对照公司完整 CAD 标准
- 景观专项工具（Land F/X、CanopyCode 等）按项目引入
- 月度返工数据汇总与分析

第六部分：综合陈述（汇报用）

各团队在 AI 使用上的感受差异，很大程度上源于项目阶段不同、客户预期不同，而非简单的积极性高低。前期创意环节 AI 提效明显；后期落地环节 AI 多用于内部协作提效，价值不易直观展示。

当前较突出的挑战，是「深入用 AI」与「各阶段可衔接交付」之间的平衡：「未确认前不精磨模型」在概念阶段合理，但若延伸至后续阶段，易导致 SU 交底信息不足；对 AI 产出的审核标准若不统一，CD→DD 衔接易出现信息断层，引发返工或流程绕行。DD 合同节点与交付标准亦需进一步对齐。

建议同步推进：① 四阶段分级交付标准（概念可简化，CD 须精细，DD/WD 标准明确）；② 分阶段 AI 使用边界；③ 统一审核与交接 checklist；④ 返工记录 R1-R6 与数据分析；⑤ 后期 AI 读图/审标准工具试点；⑥ DD 节点与最低交付包协调。

目标：流程更顺、质量更稳、AI 真正助力提效与能力提升。

第七部分：关键概念速查

术语	含义
Concept / CD / DD / WD	概念 / 方案 / 扩初深化 / 施工图四阶段
L1 / L2 / L3	内部草案 / 客户方案包 / 可交下一环节包
A / B / C 档位	客户对方案阶段澄清度要求
轻量交底	补充尺寸/标高/剖面，非精磨
R1-R6	返工归因类型代码
Handoff	上一阶段向下一阶段交接
MCP	AI 与 CAD/SU 等软件通信的桥梁协议

附录：企业微信落地清单

- 1. 群：「AI 使用与交底案例」— 每周案例投稿
- 2. 微盘：分阶段 Prompt 与脚本库（按工作阶段分类）
- 3. 收集表：返工记录 R1-R6，定期汇总
- 4. 会议：双周跨区分享（各团队轮流）
- 5. 日报：增加【返工记录】5 行字段

下一步：各团队按本总结确认实情、启动返工记录与 DD 审图试点；汇总反馈后进一步完善《交付标准 + 试点执行手册》。

本文档为内部研讨综合总结，不代表最终公司政策。